

从AI取数到智能分析

企业级数据Agent的多阶段演进与工程化落地

王新波

Shopee · Data Infra



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

01 背景与挑战

02 Text2SQL 技术演进之路

03 Data Agent 工程体系

04 基于 Skill 的场景化分析支持

05 总结与展望

01 背景与挑战

从 BI 演进到 AI 原生数据消费



BI 演进的四个阶段

1.0 传统 BI

静态报表
依赖数据团队编写 SQL

2.0 自助式 BI

平台化拖拽式配置
但仅 8% 用户是编辑者

3.0 增强分析

ML 辅助数据准备与推荐
分析仍由人驱动

数据消费门槛逐步降低，但分析仍由人驱动 —————▶ **AI 原生时代：从取数到智能分析**

4.0 AI 原生 Agent

自然语言交互 · 个性化学习 · 主动提供见解

第二章

Text2SQL 技术演进

Multi-Agent · 个性化 · 语义建模
突破取数门槛，让 AI 理解问题

第三章

Data Agent 工程体系

元数据治理 · 评测 · 运营闭环
让 Agent 在生产环境可靠运行

第四章

Skill 场景化分析

将专家经验沉淀为标准化流程
AI 不只取数，还主动分析



第一版架构及存在的问题



学术 Benchmark

Spider SOTA 准确率

85-91%

Spider 2.0 (真实企业数据) GPT-4o

~10%

Diana 第一版效果

找表 MRR@10

56%

Text2SQL 执行准确率

39%

近 30 天有访问的表有近百万张 · LLM: GPT-4o-mini

基于 RAG 的Workflow 在企业级OLAP场景下效果不佳

02

Text2SQL 技术演进之路

三次跃迁：Multi-Agent · 个性化 · 语义
建模



基于 LLM 的 Text2SQL: 理想 vs 现实

用户的负反馈暴露了五大核心问题:





Shopee Data Agent 的五次关键跃迁

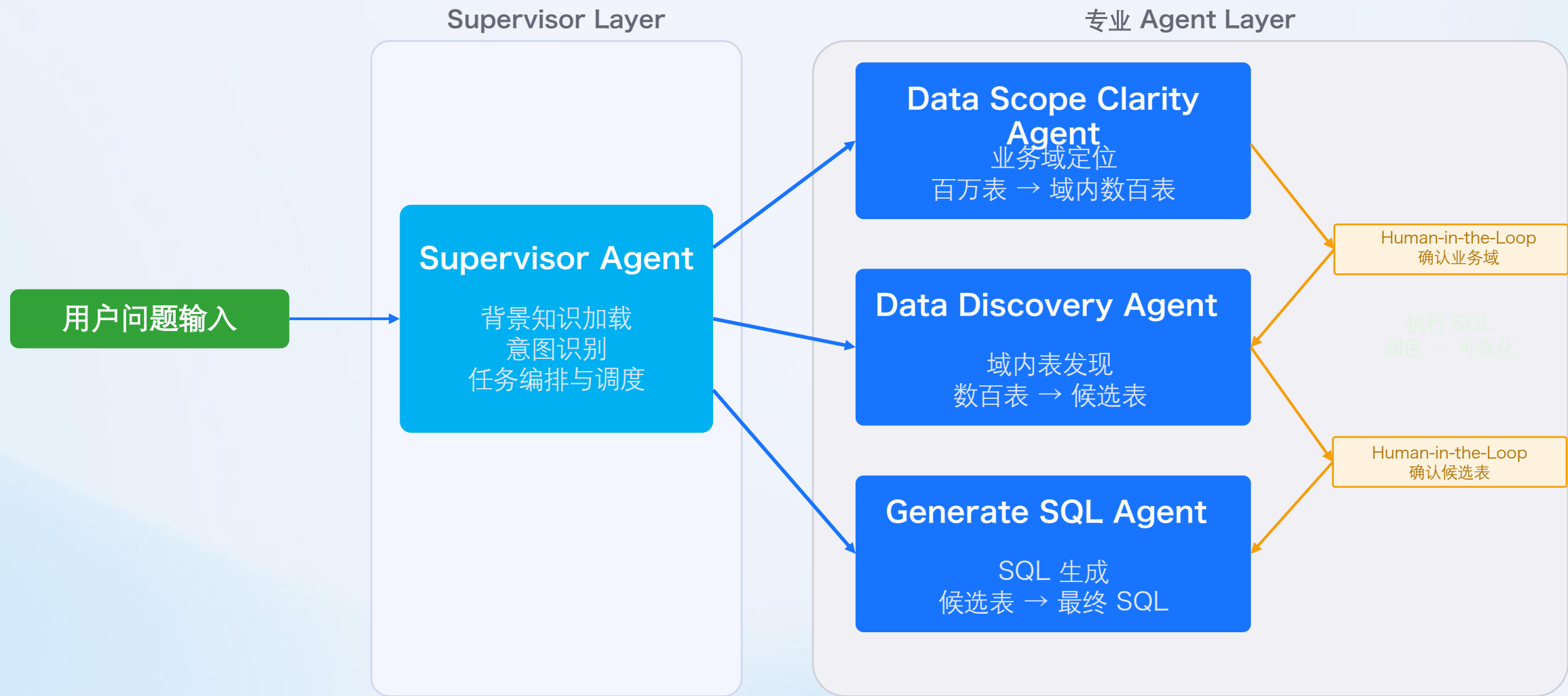
每次跃迁都由真实生产痛点驱动





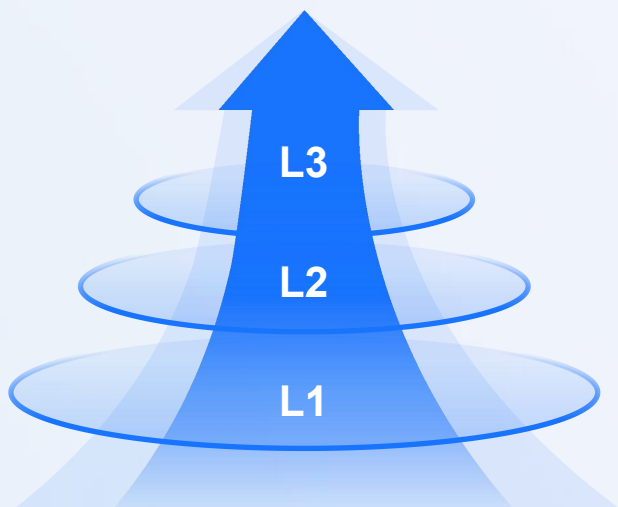
Multi-Agent 架构

Supervisor + 专业子Agent + Human-in-the-Loop





元数据渐进式披露 (Progressive Disclosure)



L1 业务域定位

百万级表 → 域内数百张，基于意图识别 + 用户背景

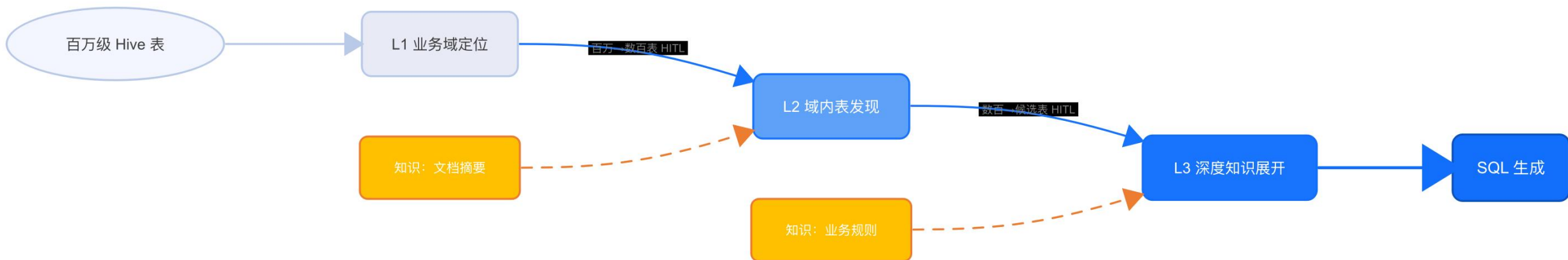
L2 域内表发现

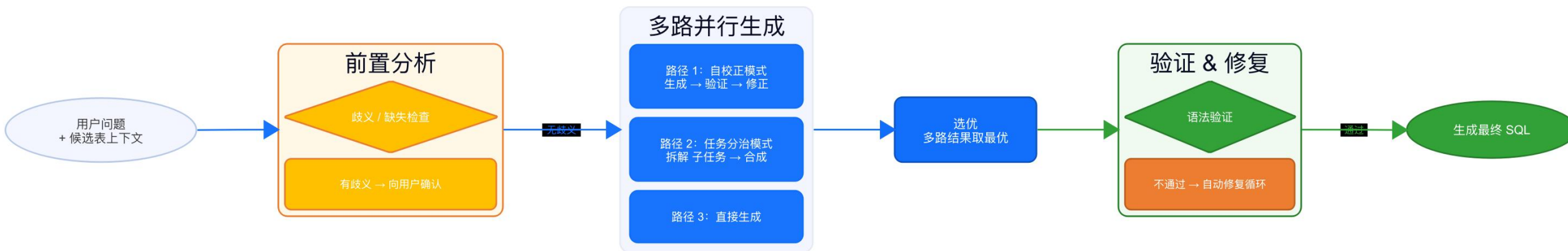
数百表 → 数张候选，语义检索 + 热度排序

L3 深度知识展开

候选表 → 完整字段 + 业务规则

Human-in-the-Loop



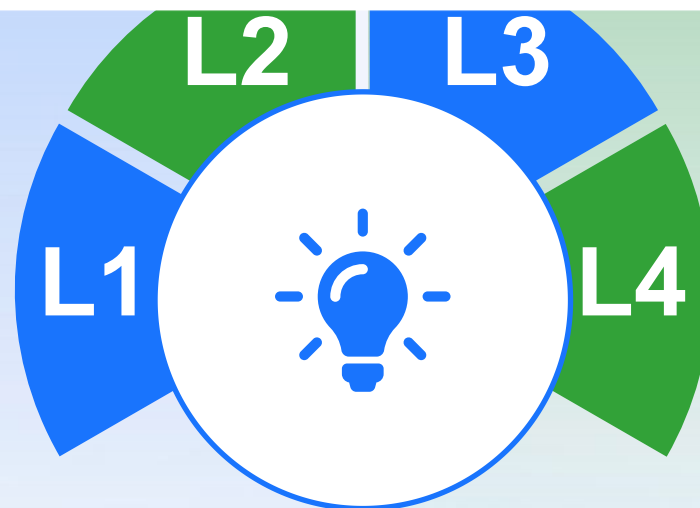


Metadata 知识文档

语义压缩 + 结构化提取 — 文档层

Hive 表元数据

表名、字段、描述 — 基础层



Topic 运营知识

业务规则、术语映射 — 业务层

Sample SQL & Data

高质量 SQL 样例 — 样例层



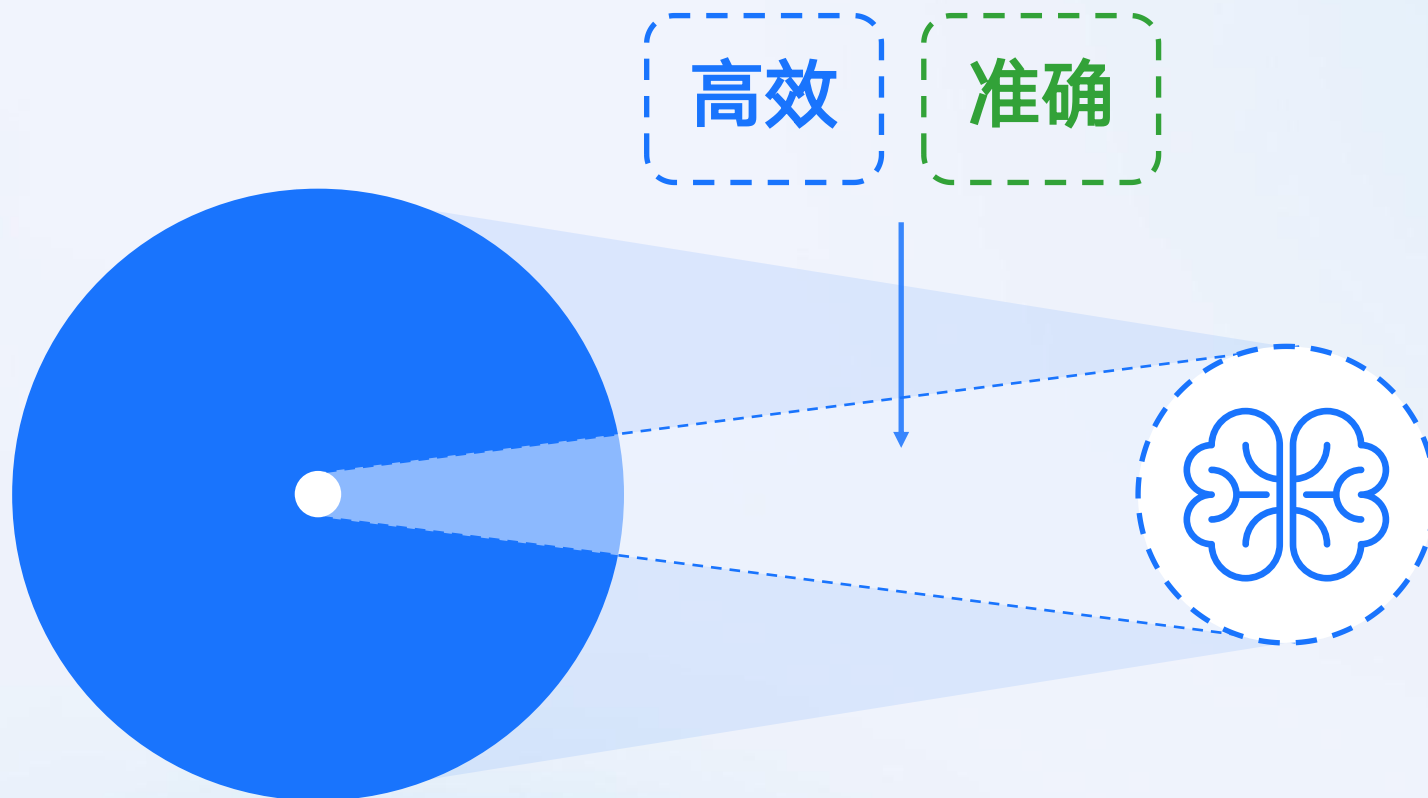
用户画像 + 用户记忆

用户画像 (静态)

组织架构、角色、Region、数据权限，让 Agent 在对话前就"认识"用户

用户记忆 (动态)

跨会话偏好——常用表、口径确认、术语映射，让 Agent 越用越懂用户





语义模型——突破 Text2SQL 准确率天花板

纯 Text2SQL 的三重挑战

1

业务语义理解

GMV 用哪个口径？活跃用户怎么定义？
缺少业务规则，语义错误频发

2

表关联推理

几十张表之间怎么 Join？
数仓层级复杂，关联路径难以推理

3

SQL 物理实现

分区怎么选？函数语法是否正确？
多方言混杂，语法错误率高

三层复杂度叠加 → **准确率很难提升**

语义模型：数据抽象层

1

业务语义映射

将业务术语（GMV、活跃用户）映射到
物理表字段和计算逻辑

2

指标与维度定义

预定义标准指标、维度、过滤条件
LLM 不再从零推理业务逻辑

3

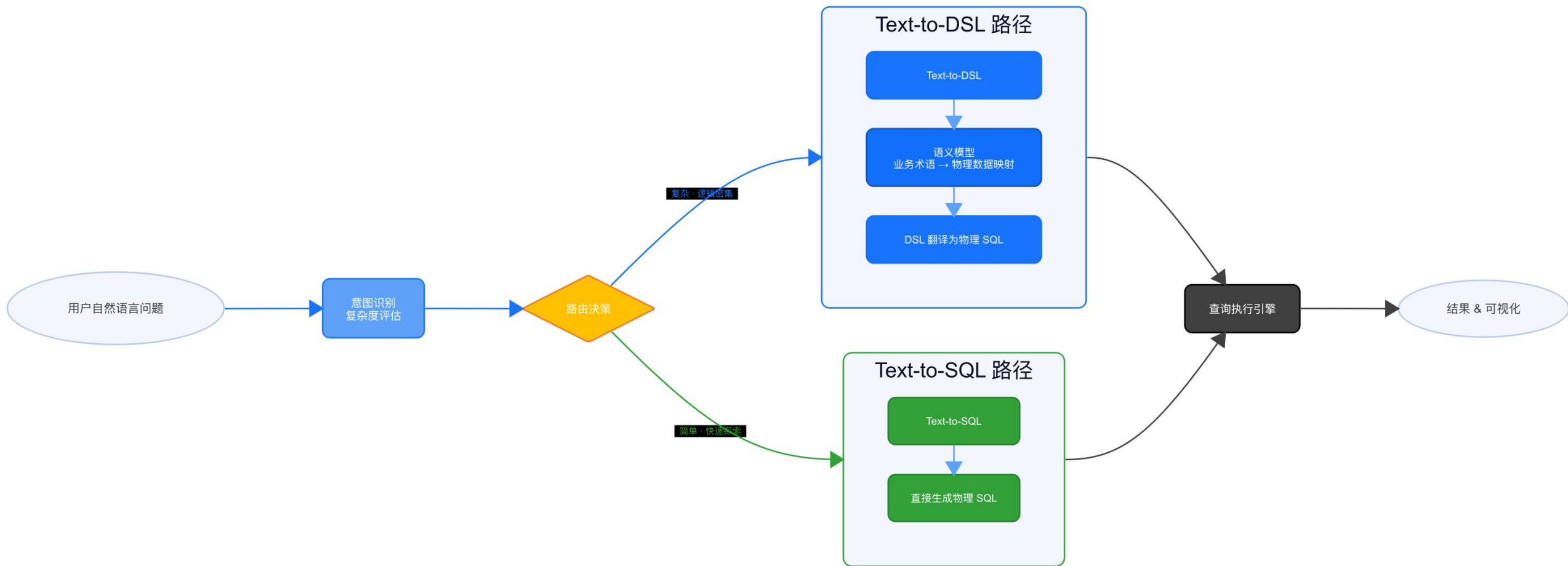
屏蔽底层复杂度

LLM 面对的是业务概念，不是 Raw
物理表——Join 路径、分区策略已封装

语义前置 → **LLM 复杂度大幅降低，准确率突破天花板**



Text-to-DSL / Text-to-SQL 混合 Workflow





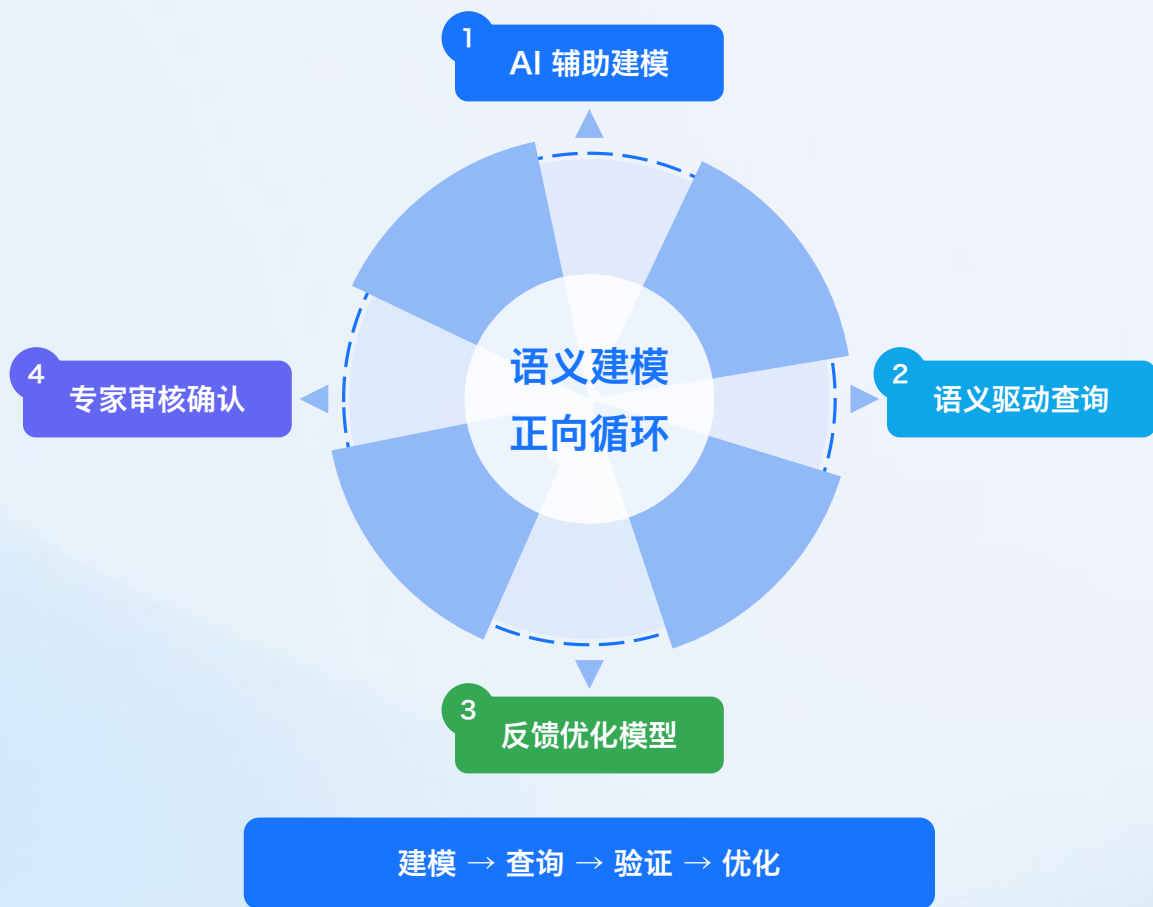
语义模型——辅助语义建模 Agent

AI 生成草案 + 专家审核确认 = 人机协同建模



人机协同：AI 大幅降低建模成本，专家把关质量 → 更多业务域可以快速接入语义模型

语义建模与循环优化



1 AI 辅助建模

1

基于元数据 + SQL 日志 + BI 报表自动推荐指标和维度定义

2 语义驱动查询

2

语义模型驱动 Text-to-DSL 查询，提升准确率

3 反馈优化模型

3

查询反馈回流优化语义模型，形成正向循环

4 专家审核确认

4

AI 生成草案，数据专家审核确认，人机协同

03

Data Agent 工程体系

基础设施 · 元数据治理 · 评测 · 运营闭环

Data Agent 工程体系概览

技术体系

知识管理

文件系统上下文

隔离环境

Agent工具箱

Agent Skills

个性化

知识管理

文件操作工具

指令执行环境

内置工具箱

Skill Builder

用户画像

知识检索

分布式文件系统

Sandbox 沙箱

MCP 注册

Skill 管理

Memory

评测体系

测评集

评估执行

结果评分

面向主题选表

任务管理

基于执行的
准确性比较

LLM生成问题

任务执行

LLM Based
准确性比较

人工Review

结果收集

运营体系

反馈管理

运营后台

主动反馈

反馈Review

行为挖掘

知识优化

线上采纳率

Online 测试

LLM 底座

容器平台



元数据治理：AI 辅助治理流程

Table Group 分组 + AI 生成描述 + 业务方 Review + 血缘扩散

1

Table Group 分组

按业务域和数仓层级
对表进行分组

同一 Group 内的表
共享相似的业务语义

2

AI 批量生成描述

LLM 基于表名、字段名、
列类型等元信息
自动生成语义描述

每个 Group 批量处理

3

业务方 Review

业务方逐条审核
AI 生成的描述

采纳 / 修改 / 补充
确保描述准确

4

血缘扩散

已治理表的描述
通过血缘关系
自动扩散到下游表

痛点：大量 Hive 表没有描述

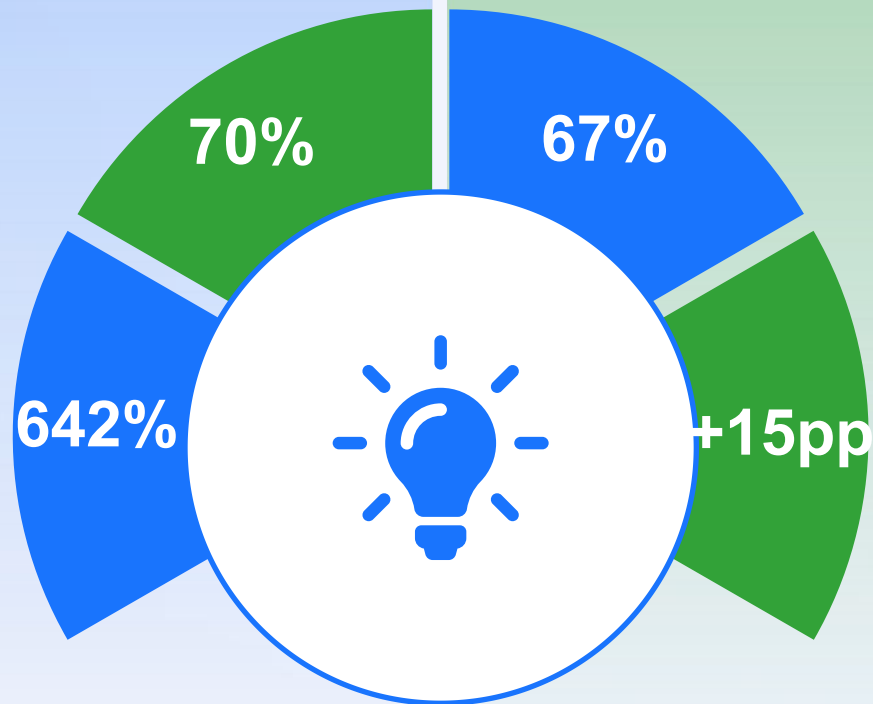
方案：AI + 人协同 + 血缘扩散



元数据治理：AI Agent 效果的隐形天花板

AI 描述采纳率

AI 生成语义描述被业务方采纳的比例



治理时间节省

40 列表治理时间：30min → 10min

效率提升

人工治理 2000+ 张 → 扩散治理 15w+ 张表

找表精确度提升

Find Data 精确度最大提升 15 个百分点

大量 Hive 表没有描述 → Text2SQL 的"致命伤"



运营闭环：线上效果 $\neq$ 线下评测效果

线上反馈驱动 · 持续优化闭环

反馈采集 + 人工标注

平台收集分析显式反馈（点赞/点踩）+ 隐式反馈（拷贝 SQL、执行等）行为；
数据同学标注 Agent 结果对错；

效果验证 & 数据回流

Test Session 快速验证新知识/规则效果；效果看板实时监控；标注数据 + 用户记忆回流辅助自研模型训练



知识管理 & Topic 运营

业务方定制分析主题、补充各类型业务知识；AI + 人协同优化

04

基于 Skill 的场景化分析支持

将专家分析经验沉淀为标准化流程



Skill: 将专家分析经验沉淀为标准化流程

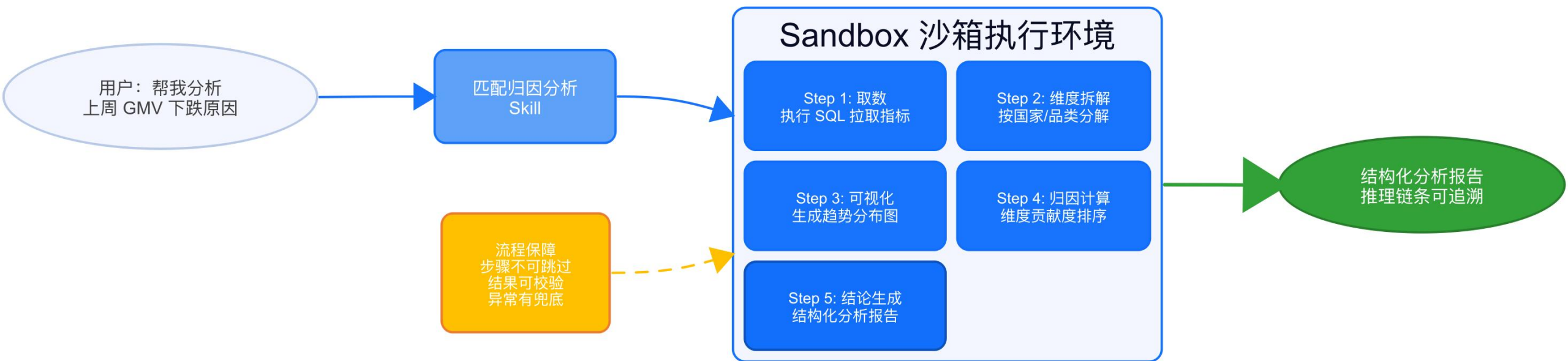
示例：归因分析 Skill





Skill: 将专家分析经验沉淀为标准化流程

示例: Skill 执行流程





Skill 执行与三大核心价值

Agent 在 Sandbox 中逐步执行 Skill

可复用

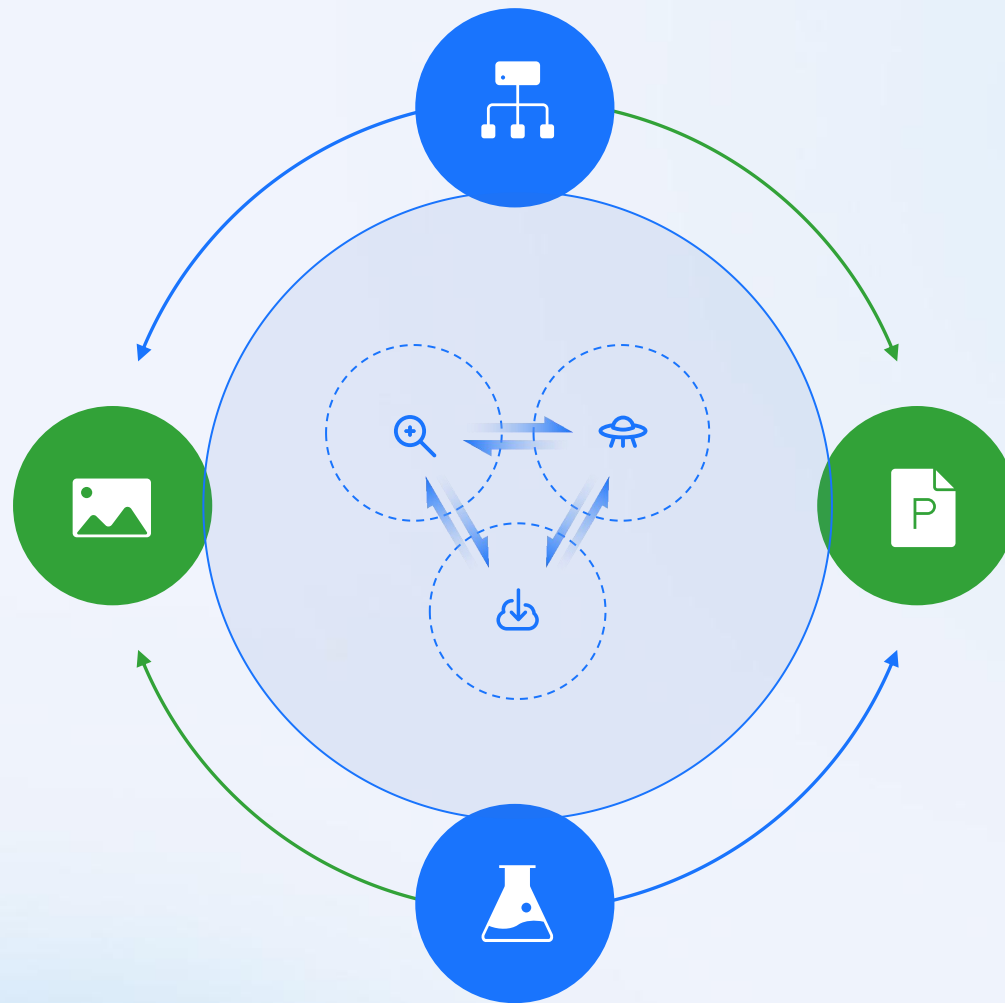
一次定义，全员触发，沉淀组织级分析经验

可信赖

固定流程保证严谨性，中间过程可追溯

可扩展

业务方自主定义新 Skill，形成"分析即服务"



05 总结与展望

Agent First架构 · AI 员工



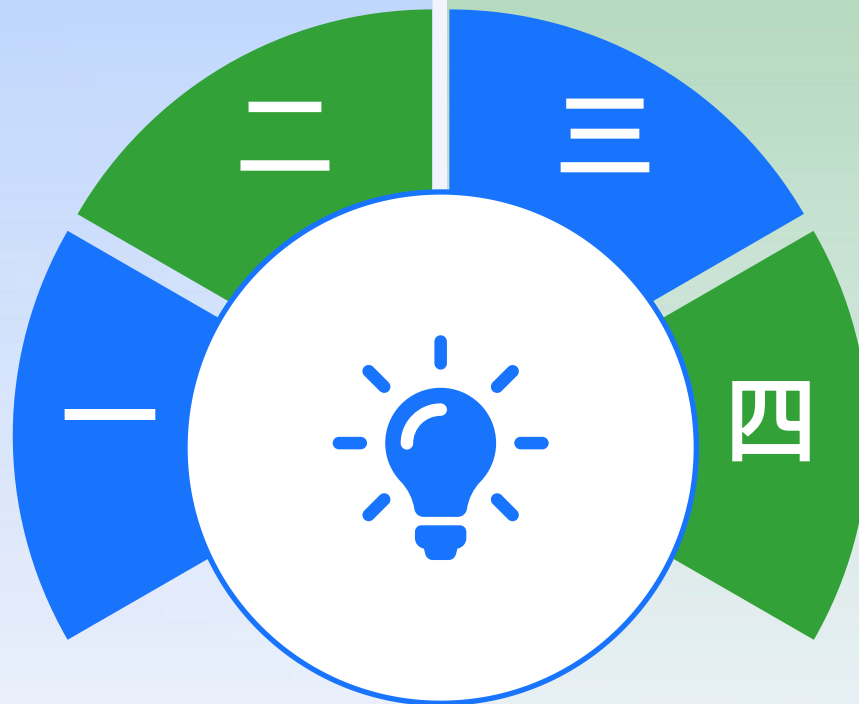
Data Agent 能力全景与面向未来的关键判断

Agent-First 基础设施

从"为人查数据"到"为 Agent 消费数据"

Agent Harness演进

从推理辅助到Agent操作系统



从AI工具到AI员工

1.0 工具 → 2.0 助手 → 3.0 劳动力

- Agent基于Trigger的主动分析
- Agent 自主进化

Agent 治理

持续评估/可追溯/可控性

THANKS

从AI取数到智能分析

Diana · Shopee Data Agent



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

